

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования “Омский государственный технический университет”
Кафедра “Автоматизированные системы обработки информации и управления”

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6
по дисциплине «Инженерия тестирования»
студентов Рябченко И.С., Бабиковой С.Д. ПИН-252т

Пояснительная записка
Шифр работы От-2068998-43-ПИН-252т ЛР
Специальность 09.03.03 Программная инженерия

Преподаватель

В.А. Никонов

Студенты

И.С. Рябченко

С.Д. Бабикова

Омск 2026

Задание лабораторной работы №6

Создание интеграционных тестов на основании тестовых сценариев. На основании сформированных тестовых сценариев реализовать интеграционные тесты. Так же реализовать тест-кейсы, соответствующие проверке интерфейсной части ПО.

Введение

Данная лабораторная работа посвящена реализации интеграционных тестов для калькулятора комплексных чисел. В отличие от модульных тестов из ЛР5, которые проверяют отдельные методы класса *ComplexNum* или отдельные методы формы *MainForm*, интеграционные тесты проверяют связку «интерфейс пользователя ↔ бизнес-логика» целиком: ввод значений в текстовые поля формы, нажатие кнопки операции, нажатие кнопки «Вычислить» и проверка текста, отображённого в метке результата.

Тесты написаны на платформе *MSTest* и используют те же тестовые сценарии, что и в ЛР4–ЛР5. Каждый интеграционный тест моделирует одно действие пользователя от начала и до конца и проверяет конечный результат на экране. Всего реализовано 18 интеграционных тестов; вместе с 28 модульными тестами проект содержит 46 проходящих тестов.

Реализация интеграционных тестов

Интеграционные тесты собраны в отдельный класс *IntegrationTests*. Для краткости и единообразия использованы вспомогательные методы: *FindTextBox*, *FindButton*, *FindLabel* получают доступ к элементам формы по имени; *EnterNumbers* заполняет четыре поля ввода; *ClickOpAndCalc* эмулирует нажатие кнопки операции и затем кнопки «Вычислить»; *GetResult* возвращает текст метки результата. Сами тесты проверяют, что после полного прохождения сценария в *resultLabel* отображается ожидаемая строка.

```
using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting;
using System.Windows.Forms;
using ComplexCalculatorContracts;

namespace ClassLibraryForCalc.Tests
{
    [TestClass]
    public class IntegrationTests
    {
        TextBox FindTextBox(MainForm form, string name)
        {
            return (TextBox)form.Controls.Find(name, true)[0];
        }

        Button FindButton(MainForm form, string name)
        {
            return (Button)form.Controls.Find(name, true)[0];
        }

        Label FindLabel(MainForm form, string name)
        {
            return (Label)form.Controls.Find(name, true)[0];
        }

        void EnterNumbers(MainForm form, string re1, string im1, string re2, string im2)
        {
            FindTextBox(form, "re1Box").Text = re1;
            FindTextBox(form, "im1Box").Text = im1;
            FindTextBox(form, "re2Box").Text = re2;
            FindTextBox(form, "im2Box").Text = im2;
        }

        void ClickOpAndCalc(MainForm form, string opButton)
        {
            form.OpClick(FindButton(form, opButton), EventArgs.Empty);
            form.CalcClick(form, EventArgs.Empty);
        }

        string GetResult(MainForm form)
        {
            return FindLabel(form, "resultLabel").Text;
        }

        [TestMethod]
        public void IntegrationTest01_AddTwoNumbersFullFlow()
        {
            MainForm form = new MainForm();
            EnterNumbers(form, "2", "3", "1", "4");
            ClickOpAndCalc(form, "btnAdd");
            StringAssert.Contains(GetResult(form), "Результат");
            StringAssert.Contains(GetResult(form), "3");
            StringAssert.Contains(GetResult(form), "7");
        }
    }
}
```

Рисунок-1 Вспомогательные методы и первый интеграционный тест

Объявление класса *IntegrationTests*, вспомогательные методы (*FindTextBox*, *FindButton*, *FindLabel*, *EnterNumbers*, *ClickOpAndCalc*, *GetResult*) и первый тест полного сценария сложения двух комплексных чисел.

```
[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest02_SubtractTwoNumbersFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "5", "7", "2", "3");
    ClickOpAndCalc(form, "btnSub");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "3");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "4");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest03_MultiplyTwoNumbersFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "2", "3", "1", "4");
    ClickOpAndCalc(form, "btnMul");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "-10");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "11");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest04_DivideTwoNumbersFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "4", "2", "1", "1");
    ClickOpAndCalc(form, "btnDiv");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "3");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "1");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest05_FractionalAddFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    string sep = System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture
        .NumberFormat.NumberDecimalSeparator;
    EnterNumbers(form,
        "2" + sep + "5", "-1" + sep + "75",
        "1" + sep + "5", "0" + sep + "25");
    ClickOpAndCalc(form, "btnAdd");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "4");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "1" + sep + "5");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest06_EqualsTrueFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "2", "3", "2", "3");
    ClickOpAndCalc(form, "btnEq");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "true");
}
```

Рисунок-2 Интеграционные тесты арифметических операций

Сквозные тесты вычитания, умножения, деления, сложения дробных чисел и проверки равенства двух комплексных чисел через интерфейс формы.

```

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest07_EqualsFalseFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "2", "3", "5", "3");
    ClickOpAndCalc(form, "btnEq");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "false");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest08_LessThanByModulusFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "1", "1", "3", "4");
    ClickOpAndCalc(form, "btnLt");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "true");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest09_GreaterThanByModulusFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "6", "8", "3", "4");
    ClickOpAndCalc(form, "btnGt");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "true");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest10_LessOrEqualOnEqualModulusFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "3", "4", "-4", "-3");
    ClickOpAndCalc(form, "btnLe");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "true");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest11_GreaterOrEqualOnEqualModulusFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "3", "4", "-4", "-3");
    ClickOpAndCalc(form, "btnGe");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "true");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest12_DivideByZeroShowsErrorFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "5", "3", "0", "0");
    ClickOpAndCalc(form, "btnDiv");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "Ошибка");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "деление на ноль");
}

```

Рисунок-3 Интеграционные тесты сравнения и деления на ноль

Тесты сравнения по модулю (неравенство, меньше, больше, меньше или равно, больше или равно) и проверка отображения ошибки при делении на ноль.

```

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest13_InvalidInputShowsErrorFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "abc", "2", "1", "1");
    ClickOpAndCalc(form, "btnAdd");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "Ошибка");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "некорректный ввод");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest14_EmptyFieldShowsErrorFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "", "3", "1", "1");
    ClickOpAndCalc(form, "btnAdd");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "Ошибка");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "поле не должно быть пустым");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest15_NoOperationSelectedShowsErrorFullFlow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "1", "2", "3", "4");
    form.CalcClick(form, EventArgs.Empty);
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "Ошибка");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "операция не выбрана");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest16_OperationLabelUpdatesAfterClick()
{
    MainForm form = new MainForm();
    form.OpClick(FindButton(form, "btnAdd"), EventArgs.Empty);
    StringAssert.Contains(FindLabel(form, "opLabel").Text, "+");
}

[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest17_OperationCanBeChanged()
{
    MainForm form = new MainForm();
    form.OpClick(FindButton(form, "btnAdd"), EventArgs.Empty);
    form.OpClick(FindButton(form, "btnMul"), EventArgs.Empty);
    ICalculatorUI ui = form;
    Assert.AreEqual("×", ui.ReadOperation());
}

```

Рисунок-4 Интеграционные тесты обработки ошибок и смены операции

Тесты отображения ошибок при некорректном вводе, пустом поле и отсутствии выбранной операции, а также тесты обновления метки операции и смены операции.

```
[TestMethod]
Ссылка: 0
public void IntegrationTest18_TwoCalculationsInARow()
{
    MainForm form = new MainForm();
    EnterNumbers(form, "2", "3", "1", "4");
    ClickOpAndCalc(form, "btnAdd");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "3");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "7");

    EnterNumbers(form, "5", "7", "2", "3");
    ClickOpAndCalc(form, "btnSub");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "3");
    StringAssert.Contains(GetResult(form), "4");
}
```

Рисунок-5 Тест последовательного выполнения двух вычислений

Тест IntegrationTest18_TwoCalculationsInARow: проверка корректной работы формы при двух последовательных вычислениях с разными операциями и данными.

Результаты прогона тестов

Тесты запускались командой *dotnet test*. Прошли все 46 тестов проекта (28 модульных тестов из ЛР5 + 18 интеграционных тестов из ЛР6):

Пройден! : не пройдено 0, пройдено 46, пропущено 0, всего 46

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы №6 на основании сформированных ранее тестовых сценариев были реализованы интеграционные тесты для калькулятора комплексных чисел. Тесты проверяют сквозной путь работы пользователя с программой: ввод данных в форму, выбор операции, запуск вычисления и проверку текста, отображаемого в метке результата. Тем самым подтверждается корректная совместная работа интерфейсной части (*MainForm*) и бизнес-логики (класс *ComplexNum*). Все 46 тестов проекта прошли успешно.